

Desarrollo de Interfaces

Usabilidad

Tema 4

1. Concepto de usabilidad

Disciplina que **estudia la forma de diseñar sitios web y aplicaciones** para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible.

No confundir con **accesibilidad**, la teoría de que el diseño de software debe permitir a personas con discapacidad acceder a sus contenidos, o **utilidad**, el concepto que mide el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios.

1.1. Características de una interfaz usable

Útil Capaz de cumplir las tareas para las que se ha diseñado.

Fácil de usar Eficiente, veloz, con la menor cantidad de errores posible.

Fácil de aprender No debe requerir tiempo excesivo para aprender a usar la aplicación, y su funcionamiento debe ser sencillo de recordar.

Elegante en diseño Favorece la percepción del usuario y sus emociones.

Mecanismos de recuperación de errores y prevención de los mismos.

Retroalimentación de la interfaz ante acciones del usuario.

Simplicidad de diseño y evitar sobrecargar la interfaz.

1.2. Atributos

- Facilidad de aprendizaje.
- Eficiencia.
- Recuerdo de utilización en el tiempo.
- Tasas de error.
- Satisfacción.

2. Normas relacionadas con la usabilidad

ISO 25000 - Calidad del software y métricas de evaluación Sustituye a la norma **ISO 9126**. Define usabilidad como “La capacidad del componente para ser **entendido, comprendido, usado, y atractivo** para el usuario cuando se usa bajo unas determinadas condiciones.”

ISO 9241 - Requisitos del software en relación a la calidad de su uso “Usabilidad es la **eficacia y satisfacción** con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico.”

ISO 14915 - Ergonomía del software para interfaces de usuarios multimedia Hace recomendaciones acerca del **diseño de controles y navegación** y sobre medios y dominios específicos.

3. Medida de usabilidad de aplicaciones

Métricas de usabilidad Aquellas características de la interfaz que son medibles de forma objetiva y evalúan la **usabilidad de manera cualitativa y cuantitativa**.

Efectividad Mide la plenitud con la que se alcanza **un objetivo concreto**: tanto por ciento de tareas completadas, de tareas completadas en el primer intento, de usuarios que completan la tarea, etc.

Eficiencia Mide el **esfuerzo para conseguir un objetivo**: tiempo empleado en completar una tarea, tanto por ciento de errores cometidos, tiempo empleado en recuperarse de los errores, número de clics por tarea, etc.

Satisfacción Mide el **grado de satisfacción del usuario**: usuarios que recomendarían la aplicación, que califican el producto como fácil de usar, etc.

Para medir estas métricas, es necesario contar con un **grupo numeroso** de usuarios, definir las **tareas** que van a realizar, establecer los **objetivos** concretos a alcanzar y las **variables** a medir, y planificar cómo se van a recoger los **datos**.

4. Pruebas de expertos

Contribuyen a las pruebas de usabilidad detectando **elementos de diseño** que puedan confundir al usuario y restar calidad a la aplicación.

Varios tipos:

Evaluación heurística Verificación frente a heurísticas de diseño.

Revisión de normas establecidas.

Inspección de consistencia a través de una familia de interfaces.

Inspección formal de usabilidad Técnica de evaluación formada por un grupo de expertos que realizan un juicio, con un moderador, destacando las fortalezas y debilidades de la aplicación.

Caminata cognitiva Un grupo de expertos simula la manera en la que un usuario caminaría por la interfaz al realizar tareas particulares.

5. Pruebas con usuarios

Permiten obtener una valiosa información que será la base para lograr un diseño centrado en el usuario, sobre la que se construirán las etapas posteriores de **explotación y mantenimiento**.

Reunión Encuentros que se hacen durante distintas etapas del proceso de desarrollo.

Entrevistas y encuestas Contactos personalizados con usuarios de manera oral o escrita.

Diseño de escenarios Variante de la encuesta que pide a los usuarios que definan el **orden de las acciones** que realizan para lograr un objetivo.

Diseño participativo Reunión entre los productos y una muestra de usuarios potenciales del producto final para que estos **participen** en el diseño de la interfaz.

6. Pautas de diseño

- **Organizar** todos los elementos que conforman la interfaz de una manera consistente.

- **Economizar** elementos y contenidos para comunicar lo máximo con la mínima cantidad de elementos.
- **Ajustar** la presentación de contenidos a las capacidades del usuario.

Debe tenerse en cuenta:

Diseño visual centrado en aumentar la comunicación.

Color debe ser una herramienta adicional en el diseño.

Matriz, contraste y resplandor para usuarios que sufran desórdenes visuales.

Disposición de las ventanas formulario: la relación entre los componentes es indicada por su posición.

Redacción de texto en la interfaz Debe ser breve y usar un lenguaje claro, coherente y positivo.

6.1. Estructura de la interfaz de usuario

6.1.1. Principios básicos

Familiaridad del usuario El ordenador, la interfaz y el entorno de trabajo deben estar a disposición del usuario. Se usarán términos y conceptos con los que las personas que más usan el sistema estén familiarizados.

Consistencia La interfaz debe ser consistente. Operaciones similares tendrán que activarse siempre de la misma forma.

Legibilidad La información que se muestra debe ser fácil de ubicar y leer. Clara presentación visual. Interacciones basadas en acciones físicas sobre elementos de la interfaz.

Mínima sorpresa en el comportamiento de la interfaz.

Recuperabilidad Debe incluir mecanismos para permitir a los usuarios recuperarse de los errores.

6.1.2. Menús

Lista de opciones que se muestran en la pantalla o en una ventana para que los usuarios elijan la opción que deseen.

Permiten **navegar** dentro de un sistema y seleccionar elementos de una lista que representan **propiedades o acciones**.

Pueden ser:

Menús de barras Situados en la parte superior de la pantalla con una lista de acciones genéricas.

Menús desplegables o en cascada Presentan una lista de opciones que a su vez presentan otros menús.

Paletas o barras de herramientas Menús gráficos con acciones, herramientas y opciones que se pueden colocar en la pantalla.

Menús contextuales El contenido del menú depende del contexto de trabajo del usuario.

Personalizados Creación de menús personalizados o modificación de los existentes.

6.1.3. Ventanas

Área particular de la pantalla **dedicada a un propósito particular**. Pueden **moverse, ocultarse, minimizarse**, etc, permitiendo al usuario controlar la apariencia de la interfaz.

Un número excesivo de ventanas producirá confusión y molestias innecesarias al usuario.

6.1.4. Cuadros de diálogo

Mensajes producidos por el sistema **en respuesta a las acciones del usuario**. Contribuyen a la retroalimentación de información entre sistema y usuario: responsables de informar al usuario sobre el **éxito o fracaso** de las acciones que pretende ejecutar.

6.1.5. Atajos de teclado

Combinaciones de teclas que realizan una acción determinada, sustituyendo al uso del puntero del ratón sobre el elemento gráfico de la interfaz.

6.2. Aspecto de la interfaz de usuario

6.2.1. Colores

Utilizados adecuadamente, constituyen una potente herramienta de comunicación, puesto que permiten **resaltar información** que se considera más importante para el usuario, pero su uso inadecuado puede provocar molestias visuales o asociaciones erróneas.

Los principios básicos en su utilización son:

Limitar el número de colores utilizados.

Relacionar cambios de estado con cambios de color.

Usar el código de colores para apoyar la tarea que el usuario está realizando.

Ser consciente y consistente a la hora de usar colores para dar apariencia de homogeneidad.

Ser cauteloso al usar pares de colores.

6.2.2. Fuentes

Elegir adecuadamente la tipografía de la interfaz contribuirá al **equilibrio y la interacción** entre los distintos caracteres de la pantalla y establecer una **jerarquía visual** que facilite la lectura.

6.2.3. Iconos

Imágenes que representan acciones o conceptos. Se reconocen más rápido que las palabras y ocupan menos espacio en pantalla.

Se debe encontrar el **equilibrio** entre la necesidad de atraer al usuario mediante el contraste visual y la necesidad de ofrecer organización.

6.2.4. Distribución de elementos

La organización espacial de los elementos puede dirigir las intenciones del usuario y hacer que la interacción sea mucho más amena y eficaz.

Debemos prestar atención a la distribución de los elementos, empleando **retículas base y estilos predefinidos** para los elementos gráficos del espacio.

6.3. Elementos interactivos de la interfaz

6.3.1. Botones de comando

Objetos de control sobre la interfaz que nos permiten **introducir un dato de confirmación** en el sistema. Podemos encontrar botones mutuamente **excluyentes**, o tener la posibilidad de seleccionar **varios botones** a la vez.

6.3.2. Listas desplegables

Permiten manejar una **lista de posibles elecciones**. El usuario puede empezar a escribir en un campo de texto y se mostrará una lista de opciones que serán **filtradas** según el texto escrito.

El usuario debe navegar la lista para encontrar lo que desea, por lo que las opciones disponibles deben ser **limitadas**.

6.3.3. Etiquetas

Textos estáticos utilizados por las interfaces gráficas que se usan para **identificar otros elementos**.

6.4. Presentación de datos

Algunas reglas de diseño existentes son:

Enrejillado Organizar el espacio por áreas separadas por función.

Balanceado Buscar el equilibrio entre los ejes vertical y horizontal de la interfaz.

Simetría Duplicar la imagen a lo largo de alguno de los ejes.

6.5. Diseño de la secuencia de control de la aplicación

1. Se crea una interfaz **dibujando los controles** y objetos sobre un formulario. Cada control debería tener **su propio nombre**.
2. Establecemos las **propiedades** de los objetos.
3. Escribimos el código que se va a ejecutar **en respuesta a los eventos** que se produzcan.
4. **Guardamos** el proyecto, generamos el **ejecutable** y creamos el **instalador**.

Consideraciones a seguir:

Establecer los objetivos de cada componente.

Cada objetivo debe corresponder con una secuencia de interacción.

Especificar la secuencia de acciones de las tareas.

Indicar el estado del sistema.

Definir mecanismos de control y la forma en la que estos afectan al estado del sistema.

Indicar como los usuarios interpretan el estado del sistema.

6.6. Aseguramiento de la información

Utilización de la información y de diferentes actividades operativas, con el fin de proteger **la información, los sistemas de información y las redes** de forma que preservemos la **integridad, disponibilidad, autenticación y confidencialidad** ante el riesgo de amenazas.

Cuatro ámbitos: aseguramiento de **datos**, de **procesos**, de **comportamiento**, y del **sistema de gestión de la empresa**.

6.7. Aplicaciones multimedia

Aquellas que además de texto pueden presentar elementos como **sonido, imágenes, animaciones, vídeos**, etc.

Se debe mantener un equilibrio entre los contenido que aprovechan las posibilidades multimedia y las que no.

Gráficos Representaciones visuales que mantienen relación con el concepto que representan.

Imágenes Representaciones visuales estáticas.

Animaciones Aportan a la interfaz veracidad y expresividad.

Vídeos Cuando es primordial mostrar los atributos de algún concepto. El observador debe poder **interrumpir, reiniciar y parar la secuencia** cuanto desee.

Audio Aporta sonoridad a la interfaz.